



§ 34.

Атмосферное давление

Вы знаете, что атмосфера Земли — газовая оболочка. В ее состав входят азот, кислород, углекислый газ, водяные пары и другие газы (рис. 198).

Всякий газ, если он находится в сосуде, производит давление на стенки сосуда, так как молекулы газа непрерывно бомбардируют эти стенки. А производит ли давление атмосфера Земли? Чем обусловлено это давление?

Атмосфера Земли удерживается силой тяжести, действующей со стороны Земли. В результате действия этой силы верхние слои атмосферы давят на нижние. Поэтому нижний слой оказывается наиболее сжатым. Давление одного слоя атмосферы на другой по закону Паскаля передается по всем направлениям и действует на любое тело: на здания, на растения, на людей. Это давление называют *атмосферным*. Атмосферное давление по мере удаления от поверхности Земли уменьшается. Уменьшается толщина слоя воздуха и его плотность.

Атмосферное давление можно рассчитать. Результаты этих расчетов не могут не удивлять. Атмосферное давление равно примерно $100\,000 \frac{\text{Н}}{\text{м}^2}$. Значит, на каждый квадратный сантиметр нашего тела действует сила 10 Н, а на всю площадь поверхности тела (примем ее за 1 м^2) — сила 100 000 Н. Она равна весу десятитонного МАЗа! Как же мы живем под таким гигантским давлением?

Вспомните глубоководных рыб (рис. 199). Подобно им, мы просто не замечаем этой огромной сжимающей силы. Она компенсируется равной расширяющей силой, создаваемой давлением воздуха внутри нас (он растворен даже в нашей крови).

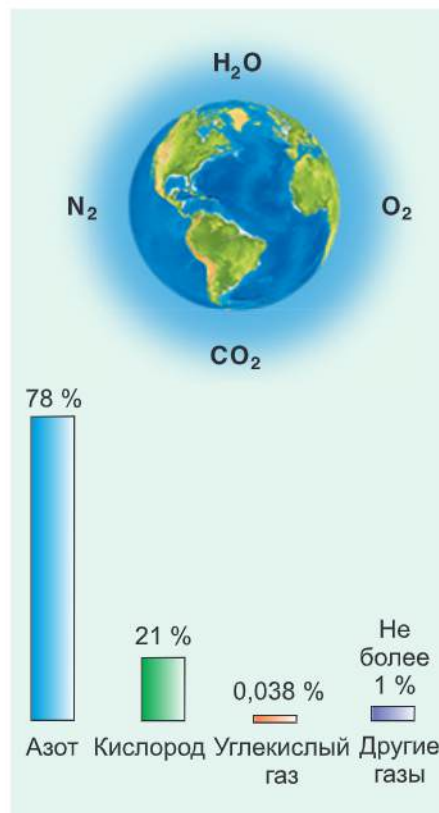


Рис. 198



Рис. 199



Рис. 200

Так что же, атмосферное давление вообще нельзя обнаружить? Для ответа на этот вопрос обратимся к опыту. Возьмем стакан с водой, накроем его листом бумаги, перевернем, придерживая рукой лист, а затем уберем руку (рис. 200). Мы видим, что вода из стакана не выливается, лист не отрывается. Сила атмосферного давления, приложенная к листу бумаги, компенсирует действие веса налитой воды и разреженного воздуха в стакане.



Рис. 201

Опустите иглу шприца в подкрашенную воду и поднимайте поршень вверх. Вы увидите, что жидкость поднимается вслед за поршнем (рис. 201) противоположно направлению действия силы тяжести. Сила атмосферного давления заставляет сок подниматься вверх по соломинке (рис. 202). Примеров проявления действия атмосферного давления много.

Как измерить атмосферное давление? Рассмотрим наиболее важный из опытов, проведенный в 1643 г. по предложению итальянского физика и математика Эванджелисты Торричелли (см. форзац 1).

В этом опыте запаянная с одной стороны метровая стеклянная трубка (рис. 203, а) заполнялась ртутью. Верхний конец трубки закрывался. Трубка переворачивалась и опускалась в широкий сосуд со ртутью, после чего отверстие открывалось. Часть ртути вытекала из трубки в сосуд. В трубке оставался столб ртути высотой H около 76 см (760 мм) (рис. 203, б).

Что же удерживало от вытекания оставшуюся в трубке ртуть? Широкий сосуд и трубка — это, по сути, уже известные вам сообщающиеся сосуды. Над ртутью в трубке воздуха нет. На ртуть в широком сосуде действует атмосферное давление, которое жидкая ртуть передает по всем направлениям, в том числе вверх. Сила этого давления и поддерживает ртутный столб.



Рис. 202

Рассмотрим условия равновесия тонкого слоя ртути (на рисунке 203, б он обозначен желтым цветом). Это условие требует, чтобы сила атмосферного давления снизу и сила гидростатического давления столба ртути сверху были равны. А это значит, что $p_{\text{атм}} = p_{\text{гидрост}}$. Таким образом, измерив высоту столба ртути H , мы можем рассчитать его давление по формуле $p_{\text{гидрост}} = \rho g H$ и тем самым определить величину атмосферного давления.

Поскольку атмосферное давление определяется высотой столба ртути, то понятно, почему очень часто его измеряют не в международных единицах (паскалях), а в миллиметрах ртутного столба.

Выразим в паскалях внесистемную единицу давления 1 миллиметр ртутного столба (сокращенно 1 мм рт. ст.):

$$p_{1 \text{ мм рт. ст.}} = \rho g h = 9,8 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 13\,600 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0,001 \text{ м} \approx 133 \text{ Па.}$$

По договоренности атмосферное давление считают нормальным, если оно равно давлению столба ртути высотой $h = 760 \text{ мм}$ при температуре $t = 20^\circ \text{C}$. Такое давление называют *одной нормальной* или *физической атмосферой* (сокращенно 1 атм):

$$1 \text{ атм} = 760 \text{ мм рт. ст.} = 101\,293 \text{ Па.}$$

В большинстве случаев мы будем использовать округленное значение: $1 \text{ атм} \approx 100 \text{ кПа}$.

Атмосферное давление играет важную роль в работе многих бытовых и технических устройств. Оно лежит в основе работы пипетки, шприца и др. Знакомые многим резиновые присоски (рис. 204) используются как в быту, так и на заводах для переноса сложных узлов электроники, прикосновение к которым (даже в перчатках) совершенно недопустимо.

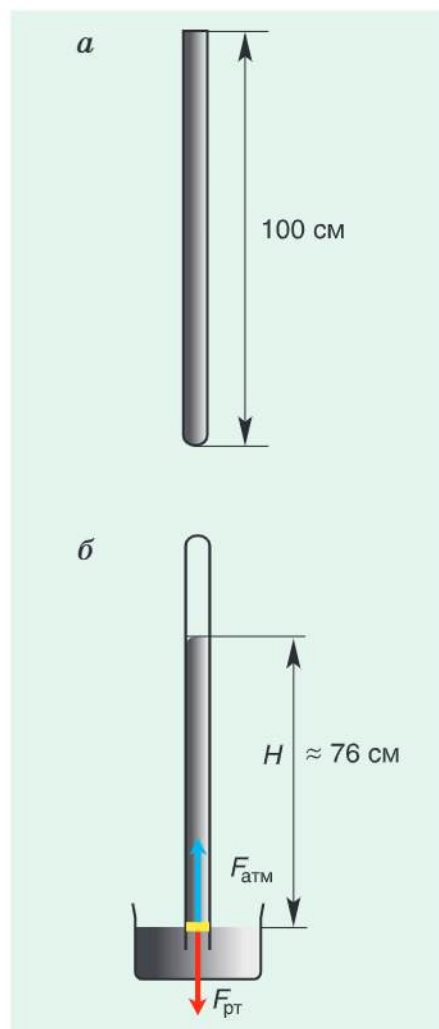


Рис. 203



Рис. 204

■ Главные выводы

1. Удерживаемая земным притяжением атмосфера Земли производит давление.
2. Человек не ощущает атмосферного давления, так как оно действует как снаружи, так и изнутри него.
3. За нормальное атмосферное давление принято давление столба ртути высотой 760 мм.

? Контрольные вопросы

1. Что называется атмосферным давлением?
2. Какова причина существования атмосферного давления?
3. В чем значение опыта Торричелли?
4. Назовите все известные вам единицы атмосферного давления.

➔ Домашнее задание

Налейте в пластиковую бутылку горячей воды. Через минуту вылейте воду и закройте бутылку крышкой. Бутылку охладите. Объясните причину деформации бутылки.

▼ Для любознательных

В середине XVII в. в немецком городе Магдебурге ученым Отто фон Герике был проведен опыт-спектакль. Из пространства между двумя одинаковыми медными полушариями был откачан воздух. Для разрыва полушарий, т. е. для преодоления сил атмосферного давления, потребовалось 8 пар самых сильных лошадей. Разрыв сопровождался сильным хлопком, подобным звуку выстрела.



Упражнение 15

1. Почему трудно пить сок из бутылки или пакета, не впуская в них воздух?

2. Почему абсолютно недопустима потеря герметичности скафандра космонавта, работающего в открытом космосе?

3. Выразите в килопаскалях атмосферное давление:

а) $p_1 = 10$ м водяного столба;

б) $p_2 = 750$ мм рт. ст.

4. Определите высоту столба ртути, который уравнивается атмосферным давлением $p = 100$ кПа.

5. Почему в опыте Торричелли использовалась ртуть, а не вода?

6. При каком значении атмосферного давления на обложку лежащей на столе книги площадью поверхности $S = 4,0$ дм² действует сила давления $F = 3,6$ кН?

7. Объясните принцип действия пипетки (рис. 205).

8. На рисунке 206 схематически изображено устройство всасывающего насоса: 1 — цилиндрическая трубка; 2 — поршень; 3, 4 — металлические клапаны; 5 — шток и ручка. Как работает насос?

9. Кубик с ребром, равным $a = 50$ мм, массой $m = 900$ г лежит на дне сосуда (рис. 207), в который налита вода на высоту $h = 15$ см. Определите вертикальную силу, которую надо приложить в центре верхней грани кубика, чтобы оторвать его ото дна. Вода под кубик не проникает. Атмосферное давление равно $p = 760$ мм рт. ст. Коэффициент g примите равным $10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.



Рис. 205

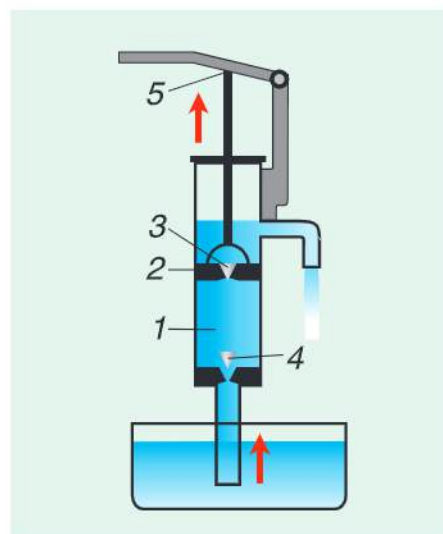


Рис. 206

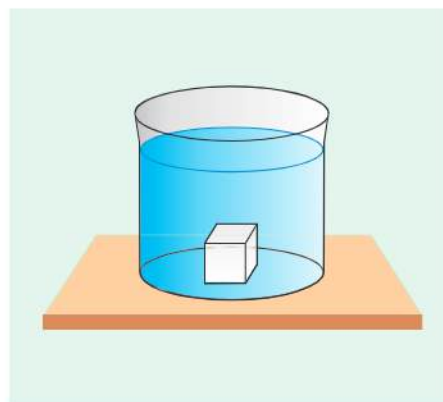


Рис. 207